

- stiva de protocoale TCP/IP
↳ o stivă

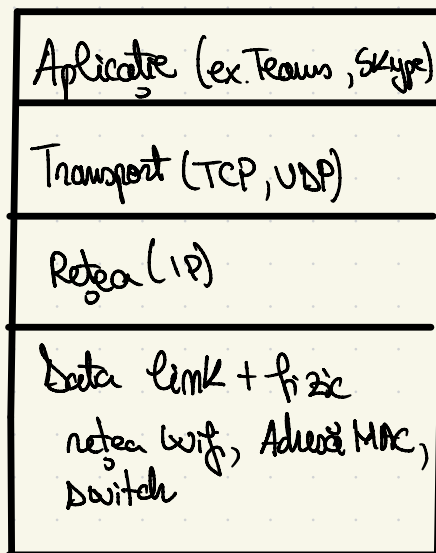
4 octeți = 32 biți

- adresarea IP (IPv4, IPv6)
- mecanismul de dirijare (routing)

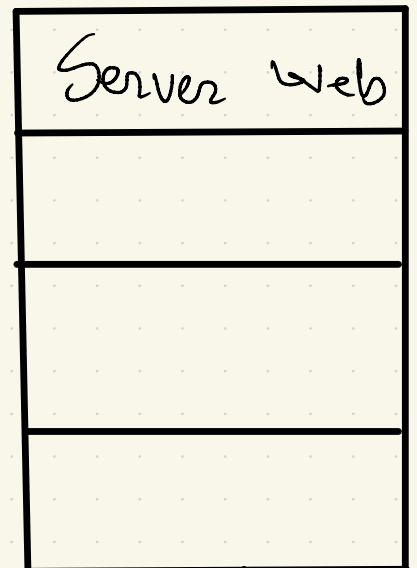
- mecanismul DNS = traducerea numerelor de calculator în adrese IP
↳ Domain Name System

- paradigma client - server

Stiva de protocoale



Aplicație

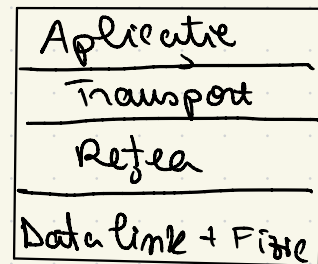


- TCP = transport control protocol
- server = un program în execuție
- programul devine proces când rulează
↳ o instanță în execuție
unui program
- protocolul http

- torrent - se conectează la alții
↳ ex. descărcăm un film - nu se mai întâmplă prin tracker, ci alt client devine server (info nu vine de la tracker ci de la alt client)
- NTP - network time protocol (afară cât e ceasul)
- RFE
- VPN = se ia un pachet / info de la un nivel și se împachetează în alt nivel al altei stive
- client TCP/IP → stivă
- client, server = aplicații
↳ adresa IP
- Socket-uri
 - TCP
 - UDP

Ans 2

- Socket-uri =
- TCP



CLIENT

Socket

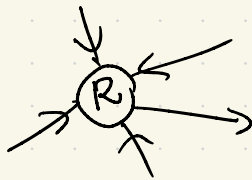
connect(c, IP Server
port Server)
↳ -1 (eșuat)

SERVER

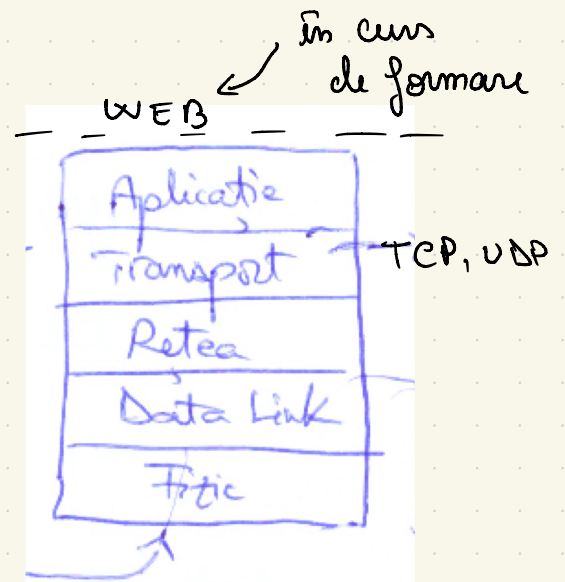
s = socket

bind(0, -8080
- INADDR_ANY)
↳ 0.0.0.0

↳ -1 (eșuat), dacă portul este ocupat
accept(s,



• de căutat despre
copiile de internet



• TCP - face modificări necesare la nivel
transport pt a se asigura că
datele ajung la destinație

• dacă la apel sistem -1 ⇒ s-a stricat conexiunea
↳ eroare

UDP - nu păstrează info despre starea emițător (trimitere
date)
- avantaj → mai rapid (TCP - întârziat de verif
stării de trimitere date)
↳ ?

Socket (AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)

la UDP → fără connect

↳ folosim send(c, &i, sizeof(i), 0, structura cu
datele de identificare
ale parametrului,

sizeof(structura)

s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)

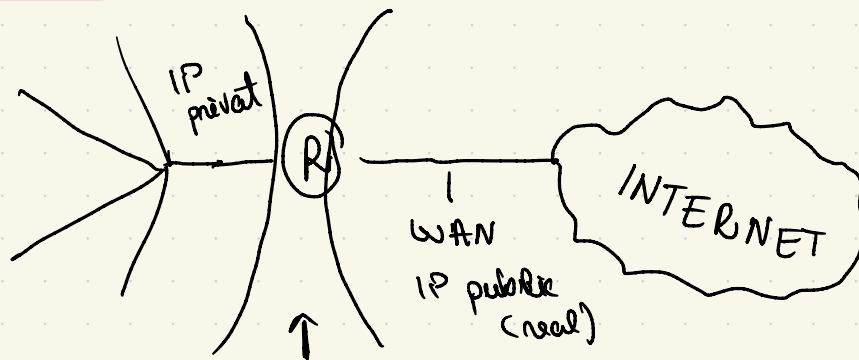
bind(s, {- IPADDR_ANY},
{- PORT})

fără: accept

recvfrom(s, &i, sizeof(i), MSG_WAITALL, struct cu
cime ne
trimite, sizeof(struct))

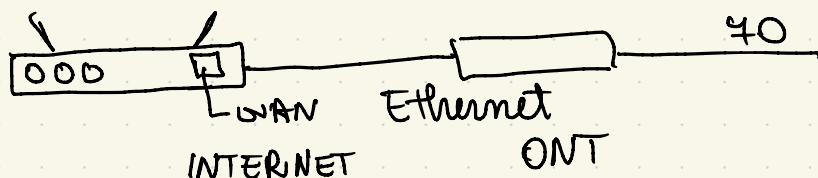
sendto(s, &i, sizeof(i), 0

Curs 5 - 2 morembur



interconectează 2 rețele locale
(router, switch)

- AP (access point) (bridge) → interconectează 2 rețele
→ se comportă ca un switch
(arhitectură fizică dif.)



* OpenWRT

- broadcast - să se vadă între ele prin rețea
- interfețe de rețea
- IP public - IP-ul de la provider
- IP privat - le putem seta noi

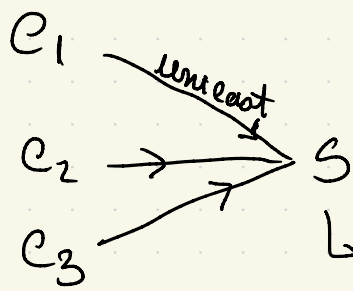
• de citit despre VM.

Windows se comportă ca un router pt
mașina virtuală.

- configurare în mod NAT/BRIDGE

Tipuri de trafic

- pipe/fifo - unidirecțional
- unicast (1:1)
- broadcast (1: la toți)
- multicast (1: la mai multe)
- anycast (1: oricare primește)

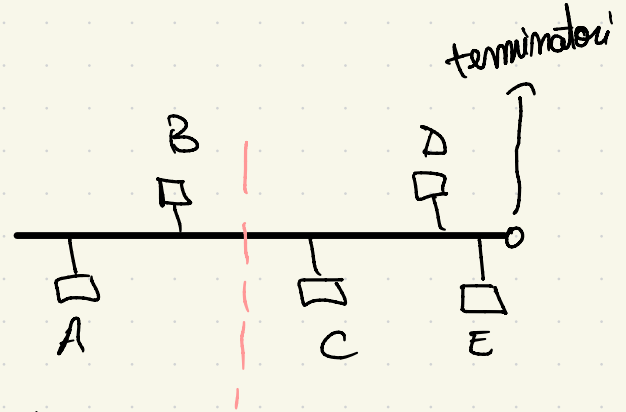


• dacă sunt în rețea locală, nu am nevoie de server (eu devin)
 și fac broadcast

↳ Serverul trimite la clienți ⇒ broadcast

Topologii de rețete

1. Rețele cu topologie bus (liniară)
 nu mai sunt folosite astăzi



dacă se întrerupe nu comunică:
 A-E, A-B.

Curs 7 - 16 noi.

- Adresele MAC - doar în rețeaua locală
- ARP, DHCP, RARP - ?
- ping - ?
- tcpdump - comandă linux
- gateway - IP router
- ipconfig sau — /renew

CURS 8 - 23 noi VLANs

Curs 11 - 14 dec

Subdivizare
Impartirea claselor

193. 231. 20. 0/24

